自动控制理论A 作业 5

2025 年 10 月 17 日

1. 已知非线性连续系统的状态方程为

$$\begin{cases}\dot{x}_1 = -x_1^3 \\ \dot{x}_2 = -x_1^2 x_2\end{cases}$$

确定系统在平衡点处的稳定性。

2. 已知非线性连续系统的状态方程为

$$\begin{cases}\dot{x}_1 = -x_1 + x_1 x_2^2 \\ \dot{x}_2 = -x_2^3\end{cases}$$

确定系统在平衡点处的稳定性。

3. 已知线性定常系统的状态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ 1 & -4 \end{bmatrix} \boldsymbol{x}$$

试利用李亚普诺夫第二法判别该系统平衡状态的稳定性。

4. 已知线性定常离散系统的齐次状态方程为

$$\boldsymbol{x}(k+1) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(k)$$

其中系统矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{K}{2} & 0 \end{bmatrix}$$

以及 $K > 0$。试确定给定系统在平衡点 $\boldsymbol{x}_e = 0$ 处渐近稳定时参数 K 的取值范围。

卞常灿 自动化强化
2023312216

自动控制理论 A 作业 5

2025 年 10 月 17 日

1. 已知非线性连续系统的状态方程为

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1^3 \\ \dot{x}_2 = -x_1^2 x_2 \end{cases}$$

确定系统在平衡点处的稳定性。

求平衡点：令 $\dot{x} = \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = 0$，则 $\begin{cases} -x_1^3 = 0 \\ -x_1^2 x_2 = 0 \end{cases}$ $\Rightarrow x_1 = 0$

~~系统的唯一平衡状态是原点 $x = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$~~ 所有形如 $(0, x_2)$ 的点都是平衡点

用 Lyapunov 第二法

注：正定/负定是在 $x \neq 0$ 的前提下看的 即 $V(x)$ 正定 $\Leftrightarrow \forall x \neq 0, V(x) > 0$

设 $V(x) = x_1^2 + x_2^2$，显然 $V(x)$ 是正定的

则 $\dot{V}(x) = 2x_1\dot{x}_1 + 2x_2\dot{x}_2 = -2x_1^4 - 2x_1^2 x_2^2$ ~~< 0~~，~~$x \neq 0$~~ $= -2x_1^2(x_1^2 + x_2^2) \le 0$

$\dot{V}(x)$ ~~是负定的~~

当 $x_2 = 0$，x_1 为任意值时都有 $\dot{V}(x) = 0$，即存在除平衡点外的轨迹使 $\dot{V}(x) = 0$，

~~所以系统在平衡点处是李氏渐近稳定的~~ 不满足定理8-1 判断不出渐近稳定

~~又当 $\|x\| \to \infty$ 时 $V(x) \to \infty$，所以是全局渐近稳定的~~

只能判断出稳定

2. 已知非线性连续系统的状态方程为

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 + x_1 x_2^2 \\ \dot{x}_2 = -x_2^3 \end{cases}$$

确定系统在平衡点处的稳定性。

求平衡点：令 $\dot{x} = \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = 0$，则 $\begin{cases} -x_1 + x_1 x_2^2 = 0 \\ -x_2^3 = 0 \end{cases}$

求得系统的唯一平衡状态是原点 $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = 0$

用 Lyapunov 第二法判断稳定性

二阶实对称矩阵 $P = \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix}$ 是正定矩阵 $\Leftrightarrow \det(P) = ac - b^2 > 0$

设想为正定标量函数 $V(x)=ax_1^2+bx_2^2+cx_1x_2$

$(ab-(\frac{c}{2})^2>0$，abc 都有正负不确定$)$

要使 $\dot V(x)=2ax_1\dot x_1+2bx_2\dot x_2+cx_1\dot x_2+c\dot x_1x_2$

$=2ax_1(-x_1+x_1x_2^2)+2bx_2(-x_2^3)+cx_1(-x_2^3)+c(-x_1+x_1x_2^2)x_2$

$=-2ax_1^2+2ax_1^2x_2^2-2bx_2^4-cx_1x_2^3-cx_1x_2+cx_1x_2^3$

寻找 $V(x)$ 的技巧 ① 给每个状态配上其阶数匹配的能量项

（线性→平方　三次→四次）

② 若 $\dot V$ 里出现"坏符号"的混合项（如 $x_1^2x_2^2$），就在 V 中加入同类交叉项，并调系数使其在 $\dot V$ 中被抵消或者变成非正

③ 系数的经验：对每个 x_i，选 $V_i=\frac12x_i^2$ 或更高次项，使其导数刚好能"配掉"系统的幂次

本题中，$\dot x_2=-x_2^{③}$ 指数+1，所以可以想到配 x_2^4 → 系数 $\frac14$ → 使得求导后系数为1

$\dot x_1=-x_1^{②}+\underline{x_1x_2^{②}}$ 指数+1　所以可以想到配 x_1^2 → 系数 $\frac12$ → 使得求导后系数为1

$\dot x_1$ 含有混合项 $x_1x_2^2$，$\dot V$ 会出现 $x_1^2x_2^2$ 的"坏符号"项，

可能需要用交叉项 $x_1^2x_2^2$ 在 V 中配平。

首先尝试不含交叉项的正定标量函数 $V(x)=\frac12x_1^2+\frac14x_2^4$

$\dot V(x)=x_1\dot x_1+x_2^3\dot x_2=x_1(-x_1+x_1x_2^2)+x_2^3(-x_2^3)$

$=-x_1^2+x_1^2x_2^2-x_2^6=x_1^2(x_2^2-1)-x_2^6$

其中 $x_1^2x_2^2$ 的系数为正，不能全局保证非正

加入交叉项 $\alpha x_1^2x_2^2$：$V=\frac12x_1^2+\alpha x_1^2x_2^2+\frac14x_2^4$

$\dot V(x)=x_1\dot x_1+x_2\dot x_2+2\alpha x_1^2x_2\dot x_2+2\alpha x_1x_2^2\dot x_1$

$=x_1(-x_1+x_1x_2^2)+x_2(-x_2^3)+2\alpha x_1x_2[-x_1x_2^3-x_1x_2+x_1x_2^3]$

$=-x_1^2+x_1^2x_2^2-x_2^6-2\alpha x_1^2x_2^2$

$=-x_1^2+(1-2\alpha)x_1^2x_2^2-x_2^6$

要使 $\dot{V}(x)$ 是负定的 则令 $1-2\alpha=0 \Rightarrow \alpha=\frac{1}{2}$,

所以可以选取正定函数 $V(x)=\frac{1}{2}x_1^2+\frac{1}{2}x_1^2x_2^2+\frac{1}{4}x_2^4$,

使得 $V(x)$ 是负定的, 又因为 $\|x\|\to\infty$ 时 $V(x)\to\infty$

所以系统在唯一平衡点原点处是全局渐近稳定的

3. 已知线性定常系统的状态方程为

$$\dot{x}=\begin{bmatrix}-1 & -2\\ 1 & -4\end{bmatrix}x$$

试利用李亚普诺夫第二法判别该系统平衡状态的稳定性。

LTI系统的唯一平衡状态一定为原点 $x=0$,

对 LTI 系统 Lyapunov 第二法简化为: 系统在唯一平衡点原点处稳定

$\Leftrightarrow$ 存在唯一正定对称矩阵P, $A^Tp+pA=-I$

设 $P=\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix}$ 要使 $A^TP+PA=-I$,

$$\begin{bmatrix}-1 & 1\\ -2 & -4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-1 & -2\\ 1 & -4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1 & 0\\ 0 & -1\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}-a+c & -b+d\\ -2a-4c & -2b-4d\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}-a+b & -2a-4b\\ -c+d & -2c-4d\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1 & 0\\ 0 & -1\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}-2a+b+c & -2a-5b+d\\ -2a-5c+d & -2b-2c-8d\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1 & 0\\ 0 & -1\end{bmatrix}$$

$$\begin{cases}-2a+b+c=-1\\ -2a-5b+d=0\\ -2a-5c+d=0\\ -2b-2c-8d=-1\end{cases}\Rightarrow P=\begin{bmatrix}\frac{23}{60} & -\frac{7}{60}\\ -\frac{7}{60} & \frac{11}{60}\end{bmatrix}$$

因为 $\det(P)=\frac{23}{60}\times\frac{11}{60}-\left(\frac{7}{60}\times\frac{7}{60}\right)>0$ 且 $P_{11}=\frac{23}{60}>0$

所以 P是正定对称矩阵

所以系统在唯一平衡状态原点处是全局渐近稳定的

4. 已知线性定常离散系统的齐次状态方程为

$$x(k+1) = Ax(k)$$

其中系统矩阵 A 为

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{K}{2} & 0 \end{bmatrix}$$

以及 $K > 0$。试确定给定系统在平衡点 $x_e = 0$ 处渐近稳定时参数 K 的取值范围。

LTI离散系统 $x(k+1)=\Phi x(k)$ 渐近稳定 $\Longleftrightarrow$

① Φ的所有特征值的模均小于1

② $\exists$正定对称阵P，$\Phi^T P\Phi - P = -I$

方法①：$\lambda I - A = \begin{bmatrix} \lambda & -1 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 \\ 0 & -\frac{K}{2} & \lambda \end{bmatrix}$

$$|\lambda I - A| = \lambda^3 - \frac{K}{2}\lambda = 0$$

$$\lambda_1 = 0,\ \lambda_2 = \sqrt{\frac{K}{2}},\ \lambda_3 = -\sqrt{\frac{K}{2}}$$

要使系统在唯一平衡点 $x_e=0$ 处渐近稳定，必须有：

$|\lambda_1| < 1$，$|\lambda_2| < 1$，$|\lambda_3| < 1$，所以 $0 < K < 2$

方法②：~~设$P = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$~~ 设对称阵$P = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & p_{13} \\ p_{12} & p_{22} & p_{23} \\ p_{13} & p_{23} & p_{33} \end{bmatrix}$

令 $A^T P A - P = -I$，即

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \frac{K}{2} \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & p_{13} \\ p_{12} & p_{22} & p_{23} \\ p_{13} & p_{23} & p_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{K}{2} & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & p_{13} \\ p_{12} & p_{22} & p_{23} \\ p_{13} & p_{23} & p_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}0&0&0\\ p_{11}+\frac{k}{2}p_{13} & p_{12}+\frac{k}{2}p_{23} & p_{13}+\frac{k}{2}p_{33}\\ p_{12}&p_{22}&p_{23}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&\frac{k}{2}&0\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}p_{11}&p_{12}&p_{13}\\p_{12}&p_{22}&p_{23}\\p_{13}&p_{23}&p_{33}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}0&0&0\\ 0 & p_{11}+kp_{13}+\frac{k^2}{4}p_{33} & p_{12}+\frac{k}{2}p_{23}\\ 0 & p_{12}+\frac{k}{2}p_{23} & p_{22}\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}p_{11}&p_{12}&p_{13}\\p_{12}&p_{22}&p_{23}\\p_{13}&p_{23}&p_{33}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}-p_{11}&-p_{12}&-p_{13}\\ -p_{12} & p_{11}+kp_{13}+\frac{k^2}{4}p_{33}-p_{22} & p_{12}+(\frac{k}{2}-1)p_{23}\\ -p_{13} & p_{12}+(\frac{k}{2}-1)p_{23} & p_{22}-p_{33}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$$

而 $$\begin{cases}-p_{11}=-1 & ①\\ -p_{12}=-p_{13}=0 & ②\\ p_{12}+(\frac{k}{2}-1)p_{23}=0 & ③\\ p_{11}+kp_{13}+\frac{k^2}{4}p_{33}-p_{22}=-1 & ④\\ p_{22}-p_{33}=-1 & ⑤\end{cases}$$

将②代入③，$(\frac{k}{2}-1)p_{23}=0$　由 $k\neq 2$，故 $p_{23}=0$

由⑤得 $p_{33}=p_{22}+1$ 代入④，得 $p_{22}=\frac{k^2}{4}(p_{22}+1)+2$ 解得 $p_{22}=\frac{8+k^2}{4-k^2}$

$p_{33}=p_{22}+1=\frac{12}{4-k^2}$

得 $P=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{8+k^2}{4-k^2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{12}{4-k^2} \end{bmatrix}$

P已经是对角阵，则P正定的 $\Leftrightarrow$ 各对角元均大于0.

显然 $p_{11}=1>0$ 而 $p_{22}>0$, $p_{33}>0 \Leftrightarrow 4-k^2>0 \Leftrightarrow |k|<2$

结合 $k>0$，得 $0<k<2$

补充：当 $k=2$ 时 $A^TPA-P=-I$ 不可解，与特征根在单位圆上 $(\lambda=\pm1,0)$ 临界稳定相一致

1. 已知非线性连续系统的状态方程为

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1^3 \\ \dot{x}_2 = -x_1^2 x_2 \end{cases}$$

确定系统在平衡点处的稳定性。

平衡点：$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1^3 = 0 \Rightarrow x_1 = 0 \\ \dot{x}_2 = -x_1^2 x_2 = 0 \Rightarrow x_1 = 0 \text{ 或 } x_2 = 0 \end{cases}$ 则平衡点为 x_2 轴上的所有点.

选取 $V(x)=x_1^2+x_2^2$ 正定 $V(0)=0$

$\dot{V}(x)=-2x_1^2(x_1^2+x_2^2)$

$\dot{V}(0)=0$

满足状态方程 $\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1^3 \\ \dot{x}_2 = -x_1^2 x_2 \end{cases}$ (在状态轨线上，都不是原点)

对任意 x 有 $x_1^2 \geq 0$ 且 $(x_1^2+x_2^2) \geq 0$，因此 $\dot{V}(x) \leq 0$

当 $x_1=0$ 且 ~~x_2 任意~~ x_2 为常数 时 $\dot{V}(x)=0$ 因此 $\dot{V}(x)$ 是半负定的

由Lyapunov第二法，只能判断出平衡状态下是稳定的

进一步判断是否渐近稳定

渐近稳定要求 $\dot{V}(x)$ 除原点外沿状态轨线不恒为0

例如 分析原点 $x_e=[0,0]^T$ 的稳定性

$\dot V(x)=0$ 发生在 $x_1=0$ 的所有点上，而这些点都是平衡点，

例如，考虑一个初始状态 $x_0=[0,2]^T$，这个点本身就是平衡点，系统状态将保持在 $x(t)=[0,2]^T$ 不变，

是一个从原点附近出发的轨迹（可以2换为任意的值）

对于这条轨迹 $x(t)=[0,2]^T$，$t\ge0$，$\dot V(x(t))\equiv0$

由于存在非原点的轨迹（如上平衡点 $x_e=[0,2]^T$），使得 $\dot V(x)$ 恒等于0，因此系统不满足渐近稳定的条件

这时渐近稳定的定义不符：

一个从平衡状态 $x_e=[0,0]^T$ 附近的初始状态 $x_0=[0,2]^T$ 出发的系统不会收敛到平衡状态 $x_e=[0,0]^T$

虽然最终收敛到的 $[0,2]^T$ 也是个平衡状态，但并不是最初考虑的平衡状态 $[0,0]^T$

所以系统在平衡点原点处稳定而非渐近稳定

[定理9-11] $V(x)$正定，$\dot V(x)$半负定，则原点是稳定的；此外，若$\dot V(x)$除原点外沿状态轨线不恒为零，则原点是渐近稳定的；再进一步，若$\|x\|\to\infty$时，$V(x)\to\infty$，则原点是全局渐近稳定的。

!!! 在Lyapunov意义下分析特定一个平衡状态 x_e 时

稳定：要求轨迹保持在 x_e 的附近

渐近稳定：轨迹收敛到 $\boxed{x_e}$

必须是同一个！

分析的平衡状态和收敛至的平衡状态必须是同一个才是渐近稳定，

课程中的定理用来判断原点平衡点处的稳定性